Практическая работа №8(2)

Соединение таблиц (левое и правое соединение)

LEFT JOIN–левое объединениетабли ц(синтаксис:name_table1 LEFT JOIN name_table2 ON id_column1=id_column2, будут выведены все записи, которые совпали по идентификатору, а также все записи из левой таблицы, которые не совпали с идентификатором правой);

RIGHT JOIN–правое объединение таблиц(синтаксис:name_table1 RIGHTJOINname_table2 ON id_column1=id_column2, будут выведены всезаписи, которые совпали по идентификатору, а также все записи из правой таблицы, которые не совпали с идентификатором левой);

Оператор EXISTS может не только использоваться во вложенных запросах, но и находить элементы в таблице, которых нет в другой, а также, которые есть в другой таблице. Результат отработки запроса вернет значение TRUE или FALSE, данный предикат не подразумевает возвращения неопределенного значения. Синтаксис: SELECT * FROM name_table1 WHERE (NOT) EXISTS (SELECT * FROM name_table1 WHERE name_table1.id_column1=name_table2.id_column2 and …).

Запросы на объединение выполняются дольше, чем запросы на поиск соответствия. Все дело в том, что оператор EXISTS

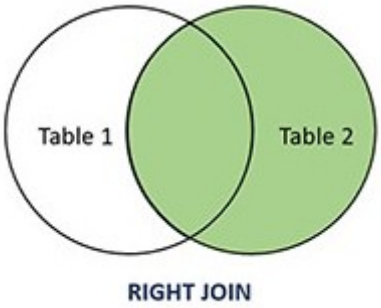


Рисунок 1 – Правое соединение

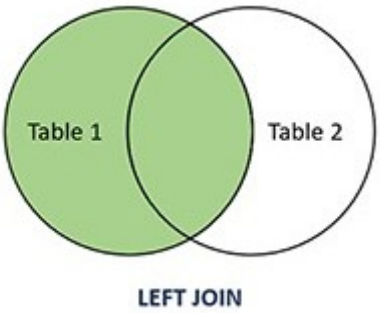


Рисунок 2 – Левое соединение

Пример 1. Левое соединение.

С помощью левого соединения выводятся данные, которые соответствуют условию – совпадение идентификаторов обеих таблиц, а также все записи левой таблицы, которые условию не соответствуют.

В текущем примере необходимо вывести все авиакомпании вне зависимости имеют ли они зарегистрированные самолеты или нет.

```
1 SELECT * FROM `air` left join airplane on air.id_air=airplane.id_air
```

Рисунок 1 – Выполнение запроса на левое соединение

+ Параметры

id_air	name_air	id_airplane	name_airplane	id_air	date_register
1	Руслайн air	1	airbus a310	1	1991-02-26
1	Руслайн air	2	boeing 737-800	1	1985-03-13
1	Руслайн air	3	airbus a319	1	1982-07-07
4	россия air	4	boeing 777-800	4	1986-12-24
2	s7 air	5	boeing 757-800	2	2017-05-07
2	s7 air	6	boeing 737-800	2	2019-09-17
5	nord wind air	7	airbus a320	5	2008-06-13
6	nord avia air	8	airbus a319	6	2013-02-13
1	Руслайн air	9	airbus a321	1	2002-03-13
3	Уральские авиалинии	NULL	NULL	NULL	NULL
7	azimuth	NULL	NULL	NULL	NULL
8	severstal	NULL	NULL	NULL	NULL
9	belavia	NULL	NULL	NULL	NULL
10	победа	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 3 – Результат выполнения запроса

Как видно из результирующей таблицы, сначала вывелись записи с авиакомпаниями, в которых зарегистрированы какие-либо воздушные суда, а далее авиакомпании без зарегистрированных самолетов.

В текущем запросе выводится список городов и соответсвующих им рейсов. Так как в каждый из указанных городов осуществлялась полетная программа, то пустых строк нет. Никаких дополнительных параметров сортировки при создании запроса не было указано, поэтому записи идут в порядке возрастания по идентификатору города.

```
SELECT * FROM city left join avia on city.id_city=avia.id_city
```

Рисунок 4 – Запрос на вывод информации для левого соединения

В результате отображены все записи с соответствующей информацией. Пустых строк не будет, так как для каждого рейса соответствует характеристика города.

В текущем запросе отражено по каким направлениям в какие даты, какие авиакомпании совершали рейсы. Так как строки с рейсами не могут пустовать, всем

соответствующим рейсам выводятся авиакомпании и названия городов, которые соответствуют рейсу.

```
SELECT * FROM `avia` left join air on avia.id_air=air.id_air
left join city on avia.id_city=city.id_city
```

Рисунок 5 – Левое соединение трех таблиц

Пример 2. Правое соединение

На примере первого запроса видна разница в выдаче при левом и правом соединениях. Здесь уже в правой таблице содержится информация о самолетах, но при этом не будет пустых строк, т.к. все самолеты относятся какой-то авиакомпании.

```
select * from air right join airplane on air.id_air=airplane.id_air
```

Рисунок 6 – Правое соединение двух таблиц из первого примера

+ Параметры

id_air	name_air	id_airplane	name_airplane	id_air	date_register
1	Руслайн air	1	airbus a310	1	1991-02-26
1	Руслайн air	2	boeing 737-800	1	1985-03-13
1	Руслайн air	3	airbus a319	1	1982-07-07
4	россия air	4	boeing 777-800	4	1986-12-24
2	s7 air	5	boeing 757-800	2	2017-05-07
2	s7 air	6	boeing 737-800	2	2019-09-17
5	nord wind air	7	airbus a320	5	2008-06-13
6	nord avia air	8	airbus a319	6	2013-02-13
1	Руслайн air	9	airbus a321	1	2002-03-13

Рисунок 7 – Выборка данных из двух таблиц из первого примера

Для правого и левого соединения также актуально использование агрегатных и математических функций (как и других). В примере указано, как можно использовать в одном запросе сразу агрегатные, математические функции и функции даты и времени. В текущем запросе будет выдан результат.

```
select count(airplane.id_airplane) as Количество_самолетов, air.name_air, round(avg(timestampdiff(year, airplane.date_register, now()))) as Среднее
from air right join airplane on air.id_air=airplane.id_air
group by air.name_air
order by Количество_самолетов desc
```

Рисунок 8 – Запрос на правое соединение с использованием математических и агрегатных функций

В данном запросе необходимо найти количество совершеннолетних пассажиров на каждом из рейсов. В коде запроса используется агрегатная функция, а также правое соединение нескольких таблиц – пассажиров, городов и рейсов. Необходимо сгруппировать по номеру рейса, чтобы получить количество совершеннолетних на каждом из них.

```sql
select  count(passengers.comment) as Совершеннолетние, city.name_city, avia.id_avia
from passengers right join avia on passengers.id_avia=avia.id_avia
right join city on avia.id_city=city.id_city
where comment ='совершеннолетний'
group by avia.id_avia
```

Рисунок 9 – Запрос на правое соединение с использованием условия

Задание.

Написать 7 запросов на правое соединение (с использованием условий, сортировок, группировок) и 7 запросов на левое соединение (с использованием математических, агрегатных и других функций, группировок).